# 準備安裝SnapCenter 完此伺服器

SnapCenter Software 4.7

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-47/install/reference_domain_and_workgroup_requirements.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

準備安裝SnapCenter 完此伺服器 . . . . . 1
網域與工作群組需求 . . . . . 1
空間與規模需求 . . . . . 1
SAN主機需求 . . . . . 2
支援的儲存系統與應用程式 . . . . . 3
支援的瀏覽器 . . . . . 3
連線與連接埠需求 . . . . . 3
不需要授權SnapCenter . . . . . 6
認證方法 . . . . . 8
儲存連線與認證 . . . . . 9
啟用多因素驗證（MFA） . . . . . 9

# 準備安裝SnapCenter 完此伺服器

## 網域與工作群組需求

可以在網域或工作群組中的系統上安裝此伺服器SnapCenter 。在工作群組和網域的情況下、用於安裝的使用者應該擁有機器的管理權限。

若要在SnapCenter Windows主機上安裝Sfor Server和SnapCenter Sof the plug-ins、您應該使用下列其中一項：

- * Active Directory網域*

  您必須使用具有本機系統管理員權限的網域使用者。網域使用者必須是Windows主機上本機系統管理員群組的成員。

- 工作群組

  您必須使用具有本機系統管理員權限的本機帳戶。

雖然支援網域信任、多網域樹系和跨網域信任、但不支援跨樹系網域。Microsoft的Active Directory網域及信任相關文件包含更多資訊。

> 安裝SnapCenter 完支援服務器後、您不應變更SnapCenter 支援該主機的網域。如果您從SnapCenter 安裝了支援服務器的網域中移除此伺服器主機SnapCenter 、然後嘗試解除安裝SnapCenter 支援服務器、則解除安裝作業會失敗。

## 空間與規模需求

安裝SnapCenter 完此伺服器之前、您應該先熟悉空間和規模需求。您也應該套用可用的系統和安全性更新。

| 項目 | 需求 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Microsoft Windows<br><br>僅支援英文、德文、日文及簡體中文版的作業系統。<br><br>如需支援版本的最新資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。 |
| 最小CPU數 | 4核心 |
| 最低RAM | 8 GB<br><br>MySQL伺服器緩衝資源池使用總RAM的20%。 |

| 項目 | 需求 |
| --- | --- |
| 不需佔用SnapCenter 太多硬碟空間、即可容納整個伺服器軟體和記錄 | 4 GB<br>如果SnapCenter 您在SnapCenter 安裝了S什麼 伺服器的同一個磁碟機上有這個版本的資訊庫、建議您使用10 GB的容量。 |
| 不需SnapCenter 佔用太多硬碟空間 | 6 GB<br>附註：如果SnapCenter 您在SnapCenter 安裝了該系統資訊庫的同一個磁碟機中安裝了該伺服器、則建議您使用10 GB的容量。 |
| 必要的軟體套件 | • Microsoft .NET Framework 4.7.2或更新版本<br>• Windows管理架構（WMF4.0或更新版本）<br>• PowerShell 4.0或更新版本<br>如需.NET疑難排解資訊、請參閱： "無法升級或安裝不適用於沒有網際網路連線的舊系統。SnapCenter"<br>如需支援版本的最新資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。 |

# SAN主機需求

## 如果SnapCenter 您的支援主機是FC/iSCSI環境的一部分、您可能需要在系統上安裝額外的軟體、才能存取ONTAP 該儲存設備。

不包括主機公用程式或DSM。SnapCenter如果SnapCenter 您的支援對象是SAN環境的一部分、您可能需要安裝及設定下列軟體：

- 主機公用程式

  主機公用程式支援FC和iSCSI、可讓您在Windows伺服器上使用MPIO。如需相關資訊、請參閱 "主機公用程式文件"。

- 適用於Windows MPIO的Microsoft DSM

  此軟體可搭配Windows MPIO驅動程式使用、以管理NetApp與Windows主機電腦之間的多個路徑。

  高可用度組態需要DSM。

  > 如果您使用ONTAP 的是功能不實的DSM、則應移轉至Microsoft DSM。如需詳細資訊、請參閱 "如何從ONTAP 功能需求DSM移轉至Microsoft DSM"。

# 支援的儲存系統與應用程式

## 您應該知道支援的儲存系統、應用程式和資料庫。

- 支援不支援更新版本的支援功能、可保護您的資料。SnapCenter ONTAP
- 支援Amazon FSX for NetApp功能、保護資料不受來自於更新版的支援。SnapCenter ONTAP SnapCenter

  如果您使用Amazon FSX for NetApp ONTAP Sfor NetApp的話、請確保SnapCenter 將支援此功能的支援伺服器主機外掛程式升級至4.5 P1或更新版本、以執行資料保護作業。

  如需Amazon FSX for NetApp ONTAP 功能的相關資訊、請參閱 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的支援文件"。

- 支援不同應用程式和資料庫的保護。SnapCenter

  如需支援的應用程式和資料庫詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

# 支援的瀏覽器

## 可在多個瀏覽器上使用此軟體。SnapCenter

- Chrome

  如果您使用的是v66、可能無法啟動SnapCenter vsGUI。

- Internet Explorer

  如果您使用的是IE 10或更早版本、則無法正確載入此程式。SnapCenter您應該升級至IE 11。

  - 僅支援預設層級的安全性。

    變更Internet Explorer安全性設定會導致瀏覽器顯示出現重大問題。

  - 必須停用Internet Explorer相容性檢視。
- Microsoft Edge

如需支援版本的最新資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

# 連線與連接埠需求

## 在安裝SnapCenter 完還原伺服器和應用程式或資料庫外掛程式之前、您應確保符合連線和連接埠的要求。

- 應用程式無法共用連接埠。

  每個連接埠都必須專供適當的應用程式使用。

- 對於可自訂的連接埠、如果您不想使用預設連接埠、可以在安裝期間選取自訂連接埠。

您可以使用「修改主機」精靈、在安裝後變更外掛程式連接埠。

- 對於固定連接埠、您應該接受預設的連接埠號碼。
- 防火牆
  - 防火牆、Proxy或其他網路裝置不應干擾連線。
  - 如果您在安裝SnapCenter 時指定自訂連接埠、則應在外掛主機上新增防火牆規則、以供SnapCenter 該連接埠用於「支援程式載入器」。

下表列出不同的連接埠及其預設值。

| 連接埠類型 | 預設連接埠 |
| --- | --- |
| 連接埠SnapCenter | 8146（HTTPS）、雙向、可自訂的、如URL _\https://server:8146_所載<br><br>用於SnapCenter 在客戶端（SnapCenter 不知使用者）和SnapCenter 伺服器之間進行通訊。也可用於從外掛程式主機到SnapCenter 該伺服器的通訊。 |
| WSSMCore通訊連接埠SnapCenter | 8145（HTTPS）、雙向、可自訂<br><br>連接埠用於SnapCenter 在Sfor the Sfor Server 和SnapCenter 安裝了該插件的主機之間進行通訊。 |
| MySQL連接埠 | 3306（HTTPS）、雙向<br><br>連接埠用於SnapCenter 在不同時執行的情況下、與MySQL儲存庫資料庫進行通訊。<br><br>您可以建立安全的連線、從SnapCenter 「伺服器」到MySQL伺服器。 "深入瞭解" |
| Windows外掛程式主機 | 135、445（TCP）<br><br>除了連接埠135和445之外、Microsoft指定的動態連接埠範圍也應該開啟。遠端安裝作業使用Windows Management Instrumentation（WMI）服務、此服務會動態搜尋此連接埠範圍。<br><br>如需支援的動態連接埠範圍資訊、請參閱 "Windows的服務總覽和網路連接埠需求"<br><br>連接埠可用於SnapCenter 在安裝外掛程式的伺服器與主機之間進行通訊。若要將外掛程式套件二進位檔推送至Windows外掛程式主機、連接埠只能在外掛程式主機上開啟、而且可以在安裝後關閉。 |

| 連接埠類型 | 預設連接埠 |
| --- | --- |
| Linux或AIX外掛程式主機 | 22（SSH）<br><br>連接埠用於SnapCenter 在安裝外掛程式的伺服器與主機之間進行通訊。這些連接埠是SnapCenter 由效能資料所使用、可將外掛套件二進位檔複製到Linux或AIX外掛程式主機、並應開啟或排除在防火牆或iptables之外。 |
| 適用於Windows的程式集外掛套件、適用於Linux的程式集外掛套件或適用於AIX的程式集外掛套件SnapCenter SnapCenter SnapCenter | 8145（HTTPS）、雙向、可自訂<br><br>連接埠用於SMCore與安裝外掛程式套件的主機之間的通訊。<br><br>SVM管理LIF與SnapCenter SVM管理伺服器之間的通訊路徑也必須開放。 |
| Oracle資料庫的支援外掛程式SnapCenter | 27216、可自訂<br><br>Oracle的外掛程式會使用預設的JDBC連接埠來連線至Oracle資料庫。 |
| 客製SnapCenter 化的外掛程式 | 9090（HTTPS）、已修正<br><br>這是僅用於自訂外掛程式主機的內部連接埠、不需要防火牆例外。<br><br>透過連接埠8145、即可在伺服SnapCenter 器與自訂外掛程式之間進行通訊。 |
| 叢集或SVM通訊連接埠ONTAP | 443（HTTPS）、biddirectional80（HTTP）、雙向<br><br>此連接埠由SAL（Storage Abstraction Layer、Storage Abstraction Layer）使用、用於執行SnapCenter 支援服務器和SVM的主機之間的通訊。此連接埠目前也用於SnapCenter Windows外掛程式主機上的SAL、用於SnapCenter 在支援該外掛程式的主機和SVM之間進行通訊。 |
| SAP HANA資料庫適用的插件vCode Spell Checkerport SnapCenter | 3執行個體編號13或3執行個體編號15、HTTP或HTTPS、雙向且可自訂<br><br>對於多租戶資料庫容器（MDC）單一租戶、連接埠編號以13結尾；對於非MDC、連接埠編號以15結尾。<br><br>例如、32013是連接埠編號、例如20、31015是連接埠編號、例如10。 |

| 連接埠類型 | 預設連接埠 |
| --- | --- |
| 網域控制器通訊連接埠 | 請參閱Microsoft文件以識別應在網域控制器防火牆中開啟的連接埠、以便驗證正常運作。<br><br>您必須開啟網域控制器上的Microsoft必要連接埠、SnapCenter 才能讓支援服務器、外掛程式主機或其他Windows用戶端驗證使用者。 |

若要修改連接埠詳細資料、請參閱 "修改外掛程式主機"。

# 不需要授權SnapCenter

支援多個授權、以保護應用程式、資料庫、檔案系統和虛擬機器的資料。SnapCenter安裝的不完整授權類型SnapCenter 取決於您的儲存環境和您想要使用的功能。

| 授權 | 必要時 |
| --- | --- |
| 以標準控制器為基礎SnapCenter | 需要進行支援才能進行AFF FAS<br><br>不含不含控制器型授權的優質套裝組合。SnapCenter 如果您擁有SnapManager 此產品的不支援功能、您也可以取得SnapCenter 「不支援即用」的授權。如果您想SnapCenter 要以試用版的FAS 方式安裝含有VMware或AFF VMware的儲存設備、您可以聯絡銷售代表、取得Premium產品組合評估授權。<br><br>此外、也提供資料保護套裝組合的一部分。SnapCenter如果您已購買A400或更新版本、則應購買資料保護套裝組合。 |
| 以容量為基礎的標準SnapCenter | 需要搭配使用ONTAP Select Cloud Volumes ONTAP<br><br>如果Cloud Volumes ONTAP 您是一個不知道或ONTAP Select 不知道的客戶、您必須根據SnapCenter 由支援的資料、購買每TB容量型授權。根據預設SnapCenter 、不含內建90天100 TB SnapCenter 的功能型試用授權。如需其他詳細資料、請聯絡銷售代表。 |
| SnapMirror或SnapVault | ONTAP<br><br>如果在功能區啟用複寫、則需要SnapMirror或SnapVault 不含任何資訊的授權SnapCenter 。 |

| 授權 | 必要時 |
| --- | --- |
| SnapRestore | 還原及驗證備份所需的。<br><br>在主要儲存系統上<br><br>• 需要在SnapVault 目的地系統上執行遠端驗證、以及從備份還原。<br>• SnapMirror目的地系統需要執行遠端驗證。 |
| FlexClone | 複製資料庫和驗證作業所需的。<br><br>在一線和二線儲存系統上<br><br>• 需要在SnapVault 目的地系統上、從次要資料庫備份建立複本。<br>• SnapMirror目的地系統需要從次要SnapMirror備份建立複本。 |
| 通訊協定 | • LUN的iSCSI或FC授權<br>• 適用於SMB共用的CIFS授權<br>• NFS類型VMDK的NFS授權<br>• 適用於VMFS類型VMDK的iSCSI或FC授權<br><br>SnapMirror目的地系統需要在來源磁碟區無法使用時提供資料。 |
| 不含標準授權（選用）SnapCenter | 次要目的地<br><br>ⓘ 我們建議您將SnapCenter 不需要的「不二用」授權新增至次要目的地。如果SnapCenter 在次要目的地上未啟用「支援支援功能」、SnapCenter 則在執行容錯移轉作業之後、您將無法使用「支援功能」在次要目的地上備份資源。不過、次要目的地需要FlexClone授權才能執行複製與驗證作業。 |

ⓘ 不再提供「進階」和「不適用的NAS檔案服務」授權。SnapCenter SnapCenter

您應該安裝一SnapCenter 或多個版本的不二授權。如需如何新增授權的資訊、請參閱 "新增SnapCenter 以控制器為基礎的功能" 或 "新增SnapCenter 以功能為基礎的「功能型標準」授權"。

## 單一信箱恢復（SMBR）授權

如果您使用SnapCenter Exchange的還原外掛程式來管理Microsoft Exchange Server資料庫和單一信箱恢復（SMBR）、則您需要額外的SMBR授權、而此授權必須根據使用者信箱另行購買。

請聯絡您的NetApp銷售代表、以購買SMBR授權、此授權以1000、5000、15000及25000個信箱的套裝組合形式提供。購買SKU之後、您可以依照中的指示取得授權 "SMBR版本說明"。

當您提交授權金鑰申請時、Kroll Ontrack會核發50個信箱授權金鑰。根據您的授權、Kroll Ontrack會在驗證後升級信箱的授權。

# 認證方法

認證資料會根據應用程式或環境使用不同的驗證方法。認證資料會驗證使用者、讓他們能夠執行SnapCenter 功能不中斷的作業。您應該建立一組認證來安裝外掛程式、並建立另一組用於資料保護作業的認證。

## Windows驗證

Windows驗證方法會根據Active Directory進行驗證。對於Windows驗證、Active Directory是設定在SnapCenter非功能性的環境中。無需額外組態即可驗證。SnapCenter您需要Windows認證來執行新增主機、安裝外掛程式套件及排程工作等工作。

### 不受信任的網域驗證

支援使用不受信任網域的使用者和群組來建立Windows認證。SnapCenter若要驗證成功、您應該使用SnapCenter NetApp註冊不受信任的網域。

### 本機工作群組驗證

支援與本機工作群組使用者和群組一起建立Windows認證。SnapCenter本機工作群組使用者和群組的Windows驗證不會在Windows認證建立時進行、而是延後至執行主機登錄和其他主機作業為止。

## SQL Server驗證

SQL驗證方法會針對SQL Server執行個體進行驗證。這表示SQL Server執行個體必須在SnapCenter 支援中發現。因此、在新增SQL認證之前、您必須先新增主機、安裝外掛程式套件、以及重新整理資源。您需要SQL Server驗證才能執行作業、例如在SQL Server上排程或探索資源。

## Linux驗證

Linux驗證方法會針對Linux主機進行驗證。您需要在新增Linux主機並從SnapCenter 支援程式介面從遠端安裝適用於Linux的支援程式套件的初始步驟中進行Linux驗證SnapCenter 。

## AIX驗證

AIX驗證方法會針對AIX主機進行驗證。在新增AIX主機並從SnapCenter 支援程式GUI遠端安裝適用於AIX的支援程式套件的初始步驟中、您需要AIX驗證SnapCenter 。

## Oracle資料庫驗證

Oracle資料庫驗證方法會根據Oracle資料庫進行驗證。如果在資料庫主機上停用作業系統（OS）驗證、您需要Oracle資料庫驗證才能在Oracle資料庫上執行作業。因此、在新增Oracle資料庫認證之前、您應該先在Oracle資料庫中建立具有Sysdba權限的Oracle使用者。

### Oracle ASM驗證

Oracle ASM驗證方法會針對Oracle自動儲存管理（ASM）執行個體進行驗證。如果您需要存取Oracle ASM執行個體、而且資料庫主機上的作業系統（OS）驗證已停用、則需要Oracle ASM驗證。因此、在新增Oracle ASM認證之前、您應該先在ASM執行個體中建立具有Sysasm權限的Oracle使用者。

### RMAN目錄驗證

RMAN目錄驗證方法會根據Oracle Recovery Manager（RMAN）目錄資料庫進行驗證。如果您已設定外部目錄機制並將資料庫登錄至目錄資料庫、則需要新增RMAN目錄驗證。

# 儲存連線與認證

## 在執行資料保護作業之前、您應該先設定儲存連線、並新增SnapCenter 功能、以供使用。SnapCenter

- 儲存連線

  儲存連線可讓SnapCenter Sfor Sfor Server和SnapCenter Sfor插座存取ONTAP 功能豐富的功能。設定這些連線時、也需要設定AutoSupport 功能性的功能性和事件管理系統（EMS）。

- 認證

  - 網域管理員或系統管理員群組的任何成員

    在您要安裝SnapCenter 此插件的系統上、指定網域管理員或任何系統管理員群組成員。「使用者名稱」欄位的有效格式為：

    - *netbios*\使用者名稱
    - 網域FQDN \使用者名稱_
    - *username@UPN*

  - 本機管理員（僅適用於工作群組）

    對於屬於工作群組的系統、請在安裝SnapCenter 此插件的系統上指定內建的本機管理員。如果使用者帳戶擁有較高的權限、或主機系統上的使用者存取控制功能已停用、您可以指定屬於本機系統管理員群組的本機使用者帳戶。

  「使用者名稱」欄位的有效格式為：*username*

  - 個別資源群組的認證資料

    如果您為個別資源群組設定認證、但使用者名稱沒有完整的管理權限、則必須至少將資源群組和備份權限指派給使用者名稱。

# 啟用多因素驗證（**MFA**）

## 若要啟用MFA功能、您應該在Active Directory Federation Service（AD FS）Server和SnapCenter SView Server中執行一些步驟。

您需要的是什麼

- Windows Active Directory Federation Service（AD FS）應在各自的網域中啟動並執行。
- 您應該擁有任何AD FS支援的多因素驗證服務、例如Azure MFA、Cisco DuoTM等。
- 無論時區為何、均應使用相同的資訊區和AD FS伺服器時間戳記。SnapCenter
- 取得SnapCenter 並設定驗證伺服器的授權CA憑證。

  CA憑證為必填、原因如下：

  - 確保不會中斷ADFS-F5通訊、因為自我簽署的憑證在節點層級是唯一的。
  - 確保在獨立式或高可用度組態的升級、修復或災難恢復（DR）期間、不會重新建立自我簽署的憑證、因此可避免重新設定MFA。
  - 確保IP FQDN解析度。

    如需CA憑證的相關資訊、請參閱 "產生CA認證CSR檔案"。

關於此工作

- 在相同的AD FS中設定其他應用程式時、支援SSO型登入。SnapCenter在某些AD FS組態中、SnapCenter由於安全原因、可能需要使用者驗證、視AD FS工作階段持續性而定。
- 您可以執行Get-Help命令名稱來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。

步驟

1. 連線至Active Directory Federation Services（AD FS）主機。
2. 從下載AD FS聯盟中繼資料檔案 "https://<host Fqd>>/資料中繼資料/2007/06/FedationMetadata。XML」
3. 將下載的檔案複製到SnapCenter 支援MFA功能的伺服器。
4. 透過PowerShell以「管理員」使用者身分登入SnapCenter 到「伺服器」SnapCenter 。
5. 使用PowerShell工作階段SnapCenter 、使用_New-SmMultifactorAuthenticationMetadata -path_ Cmdlet來產生FismFA中繼資料檔案。

   path參數指定將MFA中繼資料檔案儲存到SnapCenter Sof the Server主機的路徑。

6. 將產生的檔案複製到AD FS主機、以設定SnapCenter 將SURE做為用戶端實體。
7. 使用_Set-SmMultiFactorAuthentication -Enable -Path_ Cmdlet啟用MFA for SnapCenter SectorServer。

   path參數指定AD FS MFA中繼資料XML檔案的位置、SnapCenter 該檔案已在步驟3複製到SetfServer。

8. （選用）使用_Get-SmMultiFactorAuthentication_ Cmdlet檢查MFA組態狀態和設定。
9. 前往Microsoft管理主控台（MMC）並執行下列步驟：
   a. 按一下*檔案*>*新增/移除Snapin *。
   b. 在「新增或移除嵌入式管理單元」視窗中、選取「憑證」、然後按一下「新增」。
   c. 在「憑證」嵌入式管理單元視窗中、選取「電腦帳戶」選項、然後按一下「完成」。

d. 按一下*主控台根目錄*>*憑證–本機電腦*>*個人*>*憑證*。
e. 在繫結SnapCenter 至SUn供 參考的CA憑證上按一下滑鼠右鍵、然後選取*所有工作*>*管理私密金鑰*。
f. 在權限精靈上執行下列步驟：
   i. 按一下「新增」
   ii. 按一下*位置*、然後選取相關主機（階層頂端）
   iii. 在*位置*快顯視窗中按一下*確定*。
   iv. 在物件名稱欄位中、輸入「IIS_IUSRS」、然後按一下*檢查名稱*、再按一下*確定*。

   如果檢查成功、請按一下「確定」。

10. 在AD FS主機中、開啟AD FS管理精靈、然後執行下列步驟：
    a. 右鍵點選*信賴廠商信任*>*新增信賴廠商信任*>*開始*。
    b. 選取第二個選項、然後瀏覽SnapCenter 「Some MFA中繼資料」檔案、然後按一下「* Next*（下一步）」。
    c. 指定顯示名稱、然後按一下*「下一步*」。
    d. 根據需要選擇並存取控制原則、然後按一下*下一步*。
    e. 將下一個索引標籤中的設定設為預設值。
    f. 單擊*完成*。

    目前以依賴方的形式呈現提供的顯示名稱。SnapCenter

11. 選取名稱並執行下列步驟：
    a. 按一下*編輯請款發放政策*。
    b. 單擊* Add Rule（添加規則），然後單擊 Next*（下一步*）。
    c. 指定宣告規則的名稱
    d. 選擇* Active Directory *作為屬性儲存區。
    e. 選取「使用者-主要名稱」屬性、並選取傳出的報銷類型為*名稱- ID*。
    f. 單擊*完成*。
12. 在ADFS伺服器上執行下列PowerShell命令。

    *Set-AdfsRelyingPartyTrust* -目標名稱「<信賴方的顯示名稱>」-註冊憑證重新註冊檢查無

    *Set-AdfsRelyingPartyTrust -targetName*「<依賴方的顯示名稱>」*-EncryptionCertificateRevocationCheck None*

13. 請執行下列步驟、確認中繼資料已成功匯入。
    a. 在依賴方信任上按一下滑鼠右鍵、然後選取*內容*。
    b. 確認已填入端點、識別項和簽名欄位。

也可使用REST API來啟用「支援MFA」功能。SnapCenter

完成後

啟用、更新或停用SnapCenter 完效益管理系統中的MFA設定後、請關閉所有瀏覽器索引標籤、然後重新開啟瀏覽器以重新登入。這將清除現有或作用中的工作階段Cookie。

如需疑難排解資訊、請參閱 "在多個索引標籤中登入顯示MFA錯誤SnapCenter"

## 更新AD FS MFA中繼資料

只要AD FS伺服器有任何修改、例如升級、CA憑證續約、DR等、您就應該更新SnapCenter 位於支援區的AD FS MFA中繼資料。

步驟

1. 從下載AD FS聯盟中繼資料檔案 "https://<host Fqd>>/資料中繼資料/2007/06/FedationMetadata。XML」
2. 將下載的檔案複製SnapCenter 到「伺服器」以更新MFA組態。
3. 執行下列Cmdlet來更新SnapCenter Sf1中的AD FS中繼資料：

   *Set-SmMultiFactorAuthentication -Path < ADFS MFA*中繼資料*XML*檔案的位置>

完成後

啟用、更新或停用SnapCenter 完效益管理系統中的MFA設定後、請關閉所有瀏覽器索引標籤、然後重新開啟瀏覽器以重新登入。這將清除現有或作用中的工作階段Cookie。

## 更新SnapCenter 功能不支援MFA中繼資料

每當有任何修改ADFS伺服器（例如修復、CA憑證續約、DR等）時、您就應該更新SnapCenter AD FS中的功能完善的MFA中繼資料。

步驟

1. 在AD FS主機中、開啟AD FS管理精靈、然後執行下列步驟：
   a. 按一下*信賴廠商信任*。
   b. 在建立SnapCenter 的依賴方信任上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「刪除」。

      隨即顯示使用者定義的信賴關係人信任名稱。

   c. 啟用多因素驗證（MFA）。

      請參閱 "啟用多因素驗證"

完成後

啟用、更新或停用SnapCenter 完效益管理系統中的MFA設定後、請關閉所有瀏覽器索引標籤、然後重新開啟瀏覽器以重新登入。這將清除現有或作用中的工作階段Cookie。

## 停用多因素驗證（MFA）

停用MFA、並使用_Set-SmMultiFactorAuthentication -Disable_Cmdlet清除在啟用MFA時建立的組態檔案。

完成後

啟用、更新或停用SnapCenter 完效益管理系統中的MFA設定後、請關閉所有瀏覽器索引標籤、然後重新開啟瀏覽器以重新登入。這將清除現有或作用中的工作階段Cookie。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。